

의학교육에서의 디지털 전환 과정 연구 및 사업

1차년도 성과 정리본 · 2025-2026

국제 디지털 헬스 프레임워크를 국내 교육 맥락에 맞게 검토하고, 타당화된 학습성과와 교육요구도에 근거한 개발 우선순위를 제시했습니다.

홈페이지에 공개된 주요 결과와 세부 성과를 모은 자료입니다. 원본 보고서와 구분됩니다.

핵심 성과

35개 · 최종 학습성과

5개 · 역량 영역

0.906 · 최종 S-CVI/Ave

- DECODE·Khurana·Stoehr 프레임워크를 비교해 10개 영역·60개 성과 초안을 만들고 전문가 검토로 5개 영역·36개 성과로 조정했습니다.
- 수정 델파이 2라운드를 통해 최종 35개 학습성과를 확정했습니다. 전문가 패널 54명 중 누적 참여는 41명(75.9%)입니다.
- 척도 수준 내용타당도는 0.809에서 0.906으로 개선됐습니다.
- IPA·Borich 요구도·Locus for Focus를 함께 적용해 최우선 학습성과 10개를 도출했습니다.
- 그중 4개 성과를 반영한 강의 모듈 2종·2차시와 차시별 퀴즈를 개발했습니다. 보고서 내 탑재 관련 표현이 요약과 2차년도 계획에서 달라, 실제 탑재 완료 실적과 구분합니다.
- 국제학술지 원저 1편은 투고·심사 중이며 학술대회와 성과공유세미나 발표 실적이 있습니다.

주요 산출물

- 디지털 헬스 학습성과 체계
- 타당화 조사도구 3종

- 35개 성과별 교육요구도 분석 결과
- 강의 모듈 2종·2차시

세부 성과 목차

- 01 · 추진 배경 및 이론적 배경
- 02 · 과제 목표 및 성과지표
- 03 · 추진 체계 및 방법
- 04 · 추진 경과 및 실적
- 05 · 주요 결과 및 성과물
- 06 · 성과지표 달성도 및 자체평가
- 07 · 성과 확산 및 활용 방안
- 08 · 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

01 추진 배경 및 이론적 배경

1. 추진 배경 및 필요성

가. 정책·제도적 배경

전자의무기록(EHR), 임상 의사결정지원시스템(CDSS), 원격의료, 웨어러블, 인공지능(AI) 등 디지털 기술이 진료 현장에 빠르게 통합되면서 의사에게 요구되는 역할과 역량이 근본적으로 재편되고 있다. COVID-19는 이 전환을 가속화하는 동시에, 의사들이 디지털 기술을 안전하고 효과적으로 사용할 준비가 충분하지 않다는 사실을 드러냈다.

세계보건기구(WHO)의 「Global strategy on digital health 2020-2025」, 영국의 Topol Review(2019), 유럽연합의 DECODE 프로젝트 등을 통해 디지털 헬스 역량을 보건의료인력 양성체계에 공식적으로 포함시키려는 국제적 흐름이 형성되었다. 특히 2025년 발표된 DECODE 프레임워크는 79개국 211명의 전문가가 참여한 국제 델파이를 통해 4개 영역·19개 역량·178개 학습성과를 제시하면서, 각국의 의료제도와 교육 맥락에 맞춘 국가 단위 적응(national adaptation)이 반드시 필요하다는 점을 명시적으로 권고하였다.

국내에서는 의료 AI, 정밀의료, 비대면 진료의 제도화 논의가 확대되고 디지털의료제품 관련 법제가 정비되면서, 졸업 시점에 요구되는 디지털 역량의 수준을 규정할 필요성이 커졌다. 그러나 전국적으로 합의·검증된 디지털 헬스 학습성과 체계는 존재하지 않았다.

의학교육 통합 6년제 전환에 따라 교육과정 전반이 재설계되는 시점이라는 점도 중요한 배경이다. 교육과정 개편이 진행되는 시기에 디지털 헬스의 내용 체계가 확정되지 않으면, 이후 개별 대학이 각자의 방식으로 산발적으로 도입하게 되어 전국 단위의 최소 수준을 담보하기 어려워진다.

나. 의학교육 현장의 문제 인식

국내 의과대학에서 디지털 헬스 관련 교육은 대학원 수준이거나 실험적·선택적 교과에 한정되어 운영되고 있으며, 학부 단계에서 데이터 기반 진료, 원격의료 실습, 빅데이터·유전체 활용 교육은 충분히 이루어지지 않고 있다.

국제 프레임워크를 그대로 도입하기 어렵다. DECODE의 178개 학습성과는 그 자체로 방대할 뿐 아니라, 행동 동사의 수준이 임상 수련 이후 단계를 전제하는 경우가 많아 한국 의과대학 졸업 시점의 도달 수준과 맞지 않는다. 또한 의료제도, 데이터 거버넌스, 규제 환경이 달라 그대로 번역하여 적용할 수 없다.

국내 선행연구는 대체로 의료 AI 영역에 국한되어 있고, 진술 수준이 역량(competency)에 머물러 있어 교육과정 설계에 직접 사용하기 어렵다. 데이터 관리, 환자 중심 디지털 진료, 디지털 전문직업성, 안전과 협력을 포괄하는 체계는 개발되지 않았다.

무엇을 가르칠 것인가가 정해지더라도, 교수 인력과 수업 시수가 제한된 조건에서 어느 것부터 개발할 것인가를 판단할 근거가 없었다. 기존 디지털 헬스 역량 연구는 대체로 내용타당도 확보에 집중하였고, 중요도와 현재 교육 수준의 차이를 체계적으로 분석하여 우선순위를 도출한 연구는 드물었다.

다. 본 과제가 해결하고자 한 문제

본 과제는 다음 세 가지 질문에 답하는 것을 목표로 설계되었다. 첫째, 국제 디지털 헬스 역량 프레임워크의 영역 구조는 한국 의과대학 졸업생에게 타당한가. 둘째, 타당성이 확인된 역량을 교육과정 개발에 바로 사용할 수 있는 학습성과 수준의 진술문으로 어떻게 확정할 것인가. 셋째, 확정된 학습성과 가운데 어떤 것을 먼저 개발해야 하는가.

2. 주요 개념 및 용어 정의

용어	정의	출처
디지털 헬스 역량 (Digital Health Competencies, DHC)	EHR, CDSS, 원격의료, 웨어러블, AI 등 디지털 기술을 환자 진료에서 안전하고 윤리적으로 사용하기 위해 요구되는 지식·기술·태도의 총체	Car et al. (2025)
학습성과 (Learning Outcome, LO)	학습자가 일정한 교육과정을 마친 시점에 무엇을 할 수 있어야 하는지를 관찰 가능한 행동 동사로 진술한 문장. 역량(competency)보다 하위의 구체적 진술 단위로, 교육과정 편성과 평가 설계에 직접 사용된다.	Frank et al. (2010)
수정 델파이 (Modified Delphi)	1라운드부터 개방형 질문으로 문항을 생성하는 고전적 델파이와 달리, 문헌 또는 선행연구에서 도출된 문항을 1라운드에 제시하여 전문가가 검증·정련하도록 하는 방식	Hasson et al. (2000); Diamond et al. (2014)
내용타당도 지수 (I-CVI, S-CVI/Ave)	전문가가 각 문항의 타당성을 4점 척도로 평정한 결과를 바탕으로 산출하는 지수. 문항 수준(I-CVI)과 척도 수준(S-CVI/Ave)으로 구분하며, I-CVI ≥ 0.78을 채택 기준, S-CVI/Ave ≥ 0.90을 우수 기준으로 본다.	Lynn (1986); Polit & Beck (2006)
중요도-수행도 분석 (IPA)	각 항목의 중요도와 현재 수행(교육) 수준을 두 축으로 하는 평면에 배치하고 전체 평균을 기준선으로 하여 네 개의 사분면으로 분류하는 우선순위 분석 기법	Martilla & James (1977)
Borich 요구도	요구도 = 중요도 평균 × (중요도 - 수행도)로 산출하여 요구의 크기를 순위화하는 지수	Borich (1980)
Locus for Focus 모델	중요도와 중요도-수행도 차이를 두 축으로 사분면을 구성하여 최우선 항목군을 도출하는 모델. IPA·Borich 결과와 교차 검증하는 데 사용된다.	Park et al. (2020)

3. 선행연구 및 문헌 고찰

가. 문헌 검토 방법 및 범위

검색 데이터베이스: PubMed, Embase, Web of Science(국외), RISS·KCI(국내)

검색어: digital health competency, digital literacy, medical education, undergraduate medical curriculum, learning outcome, framework, Delphi 및 이에 대응하는 국문 검색어

검색 기간: 2015년 ~ 2025년 (국제 프레임워크 원문은 기간 제한 없이 포함)

포함 기준: 의과대학 학부 과정을 대상으로 디지털 헬스 역량 또는 교육과정을 다룬 연구, 역량 프레임워크 개발 연구, 관련 체계적 문헌고찰

제외 기준: 특정 단일 기술의 임상 효과만을 다룬 연구, 졸업 후 교육(전공의·전문의)만을 대상으로 한 연구

검토 결과 37편의 문헌을 최종 인용 대상으로 선정하였으며, 이 가운데 역량 프레임워크 3종(DECODE, Khurana, Stoehr)을 심층 비교 분석 대상으로 삼았다.

나. 주요 이론·모형

역량바탕의학교육(CBME): 졸업생이 무엇을 할 수 있어야 하는가를 기준으로 교육과정과 평가를 설계하는 접근으로, 본 과제가 역량을 학습성과 수준까지 내려진술한 이론적 근거가 되었다.

내용타당도 이론: Lynn(1986)과 Polit & Beck(2006)의 CVI 산출 및 판정 기준을 채택하여 문항 채택·수정·삭제의 의사결정 규칙을 사전에 확정하였다.

델파이 보고 지침(CREDES): 델파이의 설계·수행·보고 과정을 CREDES 권고에 따라 구성하여 절차의 투명성을 확보하였다.

교육요구도 분석 모형: IPA(Martilla & James, 1977), Borich 요구도(1980), Locus for Focus 모델을 함께 적용하여 단일 기법에 의존할 때 발생할 수 있는 판정 오류를 상호 보완하도록 설계하였다.

다. 국내외 연구 동향

국외: 2018년 이후 eHealth 역량 프레임워크(Brunner et al.), 디지털 결정요인 기반 역량 개발 가이드(Lawrence & Levine), 교육 프레임워크에 대한 주제범위 문헌고찰(Nazeha et al.) 등이 연이어 발표되었다. 2022년 Khurana 등은 주제범위 문헌고찰과 델파이를 결합하여 의과대학 디지털 헬스 교육의 핵심 주제를 제안하였고, 2025년 DECODE는 이를 국제 합의 수준으로 확장하였다. 최근에는 중국(Chen et al., 2025), 싱가포르(Sumner et al., 2025), 일본(Onoue et al., 2024), 호주(Scott et al., 2023) 등에서 각국 맥락에 맞춘 역량 정의 연구가 이어지고 있다.

국내: Lee 등(2024)은 델파이와 설문을 통해 의료 AI에 초점을 둔 졸업역량(6개 영역 36개 역량)을 제안하였다. 그 밖에 디지털 헬스 전반을 포괄하는 학부 수준의 역량·학습성과 체계를 다룬 국내 연구는 확인되지 않았다.

라. 선행연구의 한계와 본 과제의 차별성

선행 국제 프레임워크는 대체로 국가별 적응을 전제로 하고 있으나, 실제 적응 과정을 체계적으로 수행하고 그 타당도를 보고한 사례는 많지 않다.

국내 선행연구는 AI 영역에 국한되어 있으며, 데이터 관리·환자 중심 디지털 진료·디지털 전문직업성·안전과 협력을 포괄하지 못하였다.

선행연구 대부분이 역량 수준의 진술에 머물러 교육과정 편성에 바로 사용하기 어려웠다.

내용타당도 검증에 집중하여, 교육요구도 및 개발 우선순위에 대한 실증 근거를 제시한 연구는 드물었다. 본 과제는 내용타당화와 요구도 분석을 하나의 설계 안에서 순차적으로 결합하였다는 점에서 차별성을 갖는다.

4. 국내외 사례 분석

구분	기관·연구(국가)	주요 운영 내용	시사점
국외	DECODE (Car et al., 2025 / 국제·EU)	79개국 211명 전문가 국제 델파이. 4개 영역, 19개 역량, 178개 학습성과 제시. 국가 단위 적응 권고	본 과제의 1차 원본으로 채택. 다만 178개 학습성과는 학부 졸업 시점 기준으로 축약·조정이 필요
국외	Khurana et al. (2022) (덴마크)	주제범위 문헌고찰과 델파이를 결합하여 의과대학 디지털 헬스 교육의 핵심 주제 도출	영역 구성의 보완 근거로 활용. 학부 단계에서 다룰 주제의 범위를 판단하는 기준 제공
국외	Stoehr (2020) (독일)	디지털의학 교육과정의 개발과 사용성에 관한 다학제·학제간 연구	모듈형 콘텐츠 설계 방식의 참고 근거
국외	Topol Review (2019) (영국)	보건의료인력의 디지털 준비도 제고를 위한 국가 차원 검토 보고서	역량 정의가 교육기관 개별 과제가 아니라 국가·협회 단위 과제임을 시사
국외	Onoue et al. (2024) (일본)	학부 의학교육 단계의 정보과학기술 관련 역량 개발	졸업 시점의 도달 수준을 현실적으로 조정한 사례. 본 과제의 행동 동사 하향 조정 판단을 뒷받침
국외	Scott et al. (2023) (호주)	차세대 의사를 위한 디지털 헬스 역량 제시	최소 필수 역량 중심 접근의 타당성 확인
국내	Lee et al. (2024) (Academic Medicine)	델파이 및 학생·교육자 설문을 통해 의료 AI 졸업역량 6개 영역 36개 역량 제안	본 과제와 범위가 구분되며(AI 대 디지털 헬스 전반) 상보적으로 활용 가능

5. 시사점 및 과제 설계 방향

도출된 시사점	과제 설계 반영 내용
국제 프레임워크는 그대로 이식할 수 없고 국가 단위 적응이 필수적이다.	· DECODE를 1차 원본으로 하되, 연구위원이 178개 학습성과 전체를 워크시트로 검토하여 한국 맥락 적합성·지식/기술/태도 분류·필수/선택 여부를 평정하는 절차를 설계에 포함하였다. · Khurana와 Stoebr를 보조 참조로 두어 단일 프레임워크 의존을 피하였다.
영역 수가 많으면 교육과정 편성이 어렵고 영역 간 중복이 발생한다.	· 프로토타입 10개 영역 60개 학습성과를 사전 전문가 검토 결과에 따라 5개 영역 36개 학습성과로 통합·재구조화하였다. · 기준 미달 영역($I-CVI < 0.78$)은 삭제가 아니라 인접 영역으로 통합·이관하여 내용 손실을 최소화하였다.
역량 수준의 진술만으로는 교육과정에 적용할 수 없다.	· 모든 항목을 관찰 가능한 행동 동사로 진술된 학습성과 수준으로 작성하고, 국문과 영문을 병기하였다. · 전문가 의견에 따라 행동 동사를 졸업 시점에 도달 가능한 수준으로 조정하였다(예: "임상에 적용한다" → "기본 개념을 설명한다").
타당도만으로는 개발 착수 지점을 정할 수 없다.	· 델파이 2라운드 설문에 중요도·수행도(각 5점 척도) 문항을 포함하여, 타당화와 요구도 조사를 하나의 조사로 통합 수행하였다. · IPA·Borich·Locus for Focus 세 기법을 교차 검증 방식으로 적용하여 최우선 학습성과를 도출하였다.
도출된 학습성과가 실제 교육으로 이어지지 않으면 문서로 남는다.	· 최우선 10개 중 4개를 선정하여 강의 모듈 2종 2차시로 즉시 구현하는 단계를 과제 범위에 포함하였다. · 개별 대학 교과목이 아닌 공유교육과정 플랫폼 탑재를 전제로 콘텐츠 규격을 설계하였다.

02 과제 목표 및 성과지표

1. 최종 목표 및 1차년도 목표

구 분	내 용
최종 목표 (사업 종료 시점)	한국 의과대학 맥락에 타당화된 디지털 헬스 학습성과 체계를 확립하고, 이를 기존 교육과정에 융합할 수 있는 모듈형 교육 콘텐츠와 적용 모델을 개발하여 공유교육과정을 통해 전국 의과대학에 보급한다. 이를 통해 미래 디지털 의료 환경에서 요구되는 데이터 리터러시, 디지털 기반 의사결정 능력, 디지털 헬스케어 혁신 역량을 학부 단계에서 함양할 수 있는 기반을 마련한다.
1차년도 목표	① 국제 프레임워크를 재구성하여 한국 의과대학 졸업생 대상 디지털 헬스 학습성과 체계를 확정한다. (척도 수준 내용타당도 S-CVI/Ave $\geq$ 0.90 달성) ② 교육요구도 분석을 통해 교육과정 개발 최우선 학습성과를 도출한다. ③ 최우선 학습성과를 기반으로 강의 모듈을 개발하고 촬영을 완료한다. ④ 개발한 모듈을 공유교육과정에 탑재하고, 연구 성과를 학술·정책 경로로 확산한다.
과제 범위 (포함·제외)	[포함] · 의과대학 학부 과정 졸업 시점에 요구되는 디지털 헬스 학습성과의 도출과 타당화 · 학습성과별 교육요구도 분석 및 개발 우선순위 도출 · 최우선 학습성과에 대한 강의 모듈 개발(2종 2차시) 및 공유교육과정 탑재 [제외] · 대학원·전공의 등 졸업 후 교육 단계의 역량 체계 · 개별 대학의 실제 교육과정 편성·운영 및 그 교육 효과의 검증(2차년도 이후) · 공유교육과정 플랫폼 자체의 개발·운영(학습지원 영역 소관)

2. 성과지표 및 목표치

본 과제의 성과지표는 사업관리 핵심성과지표(KPI) 체계의 「교육과정 영역 G3」 지표를 그대로 사용하였다. 해당 전략목표의 핵심성공요인(CSF)은 표준화된 교육 콘텐츠 개발 체계 구축, 학문적 확산 및 외부 공유체계 구축, 질 관리 기반의 평가도구 및 루브릭 정착의 세 가지로 설정되어 있다.

[표 Ⅲ-1] 1차년도 성과지표 달성 현황

연번	성과지표명	유형	산출식·측정 방법	목표	실적	달성률(%)
1	한국 의과대학 학생 대상 디지털 역량 도출 완료	정성	의과대학생에게 필요한 디지털 헬스 학습성과와 교육요구 분석의 완료 여부(Y/N)	Y	Y — 5개 역량 영역 × 35개 학습성과 확정(S-CVI/Ave 0.906), 최우선 10개 학습성과 도출	100
2	의학교육 디지털 헬스 교육 과정(안) 개발 완료	정성	디지털 헬스 교육과정의 설계 및 문서화 여부(Y/N)	Y	Y — 5개 영역 35개 학습성과 체계와 모듈 설계안(차시 구성·평가문항) 문서화 완료	100
3	교육과정 동영상 콘텐츠 제작 및 발굴 완료	정량	디지털 헬스 기본 교육 영상의 제작·발굴 여부 및 제작 차시 수	Y	Y — 2개 모듈 2차시 촬영 완료, 차시별 퀴즈 2문항 포함	100
4	교육모듈 공유대학 탑재	정성	교육영상의 공유대학 플랫폼 탑재 여부(Y/N)	Y	2개 모듈 2차시 촬영 완료, 공유대학 플랫폼 탑재 예정(2026. 8.)	100
5	교육과정 및 연구성과 확산 활동 수행	정성	교육과정 개발 및 연구 결과를 학회·정책회의 등 외부에 공유·확산한 실적의 유무	Y	Y — 성과공유세미나 발표 1건 (2026.2.6.), 학술대회 발표 1건 (2026.5.15.), 원저 논문 투고 1건	100
6	디지털 전환과정 교육 확산 및 보완	정성	디지털 헬스 교육 모듈의 확대(심화·선택) 및 개선 여부	(2차년도 지표)	해당 없음 — 2차년도 목표	—

[표 III-2] 자체 관리 정량 실적

연번	항목	목표	실적	달성률(%)
가	연구팀 회의 개최	6회	6회	100
나	연구팀 참여 대학	10개교 이상	14개교	140
다	델파이 전문가 패널 구성	50명 내외	54명	108
라	델파이 2라운드 응답률	50% 이상	1차 51.9% / 2차 74.1%	충족
마	개발 산출물	3종	5종	167
바	학술 성과(논문·발표)	2건	3건	150

03 추진 체계 및 방법

1. 추진 체계 및 조직

본 과제는 KAMC가 주관하고, 전국 의과대학의 연구위원으로 구성된 연구팀이 실질적 의사결정을 수행하는 구조로 운영되었다. 연구팀 전체회의가 최고 의사결정 단위이며, 책임자와 간사로 구성된 실무진이 회의 사이의 실행과 조사 운영을 담당하였다. 전문가 패널은 연구팀 외부에 별도로 구성하여, 연구팀이 만든 안을 검증하는 역할을 맡도록 분리하였다.

조직·회의체	구성(인원)	주요 기능 및 개최 주기
연구팀 전체회의	과제책임자 1명, 간사 2명, 공동연구원 13명 (총 16명)	· 과제의 방향과 산출물 형태에 관한 의사결정 · 프레임워크 초안 검토, 델파이 결과 검토 및 문항 수정 확정 · 개최 주기: 월 1회 내외, 1차년도 총 6회 개최
실무진(책임자·간사)	과제책임자 1명, 간사 2명	· 회의 안건 준비, 조사도구 제작, 설문 배포·회수, 자료 분석 · 강의자 섭외 및 콘텐츠 개발 일정 관리 · 개최 주기: 수시(비정기)
델파이 전문가 패널	54명 (연구팀 내부 12명 + 외부 전문가 42명)	· 사전 전문가 검토, 델파이 1차·2차 조사 참여 · 학습성과의 타당성 평정 및 중요도·수행도 평정 · 참여 주기: 3회 순차 평가(2026.2. ~ 2026.3.)
강의 모듈 개발	외부 개발자 1명(동아의대) + 실무진	· 최우선 학습성과 기반 강의 설계, 촬영, 퀴즈·자막 제작 · 개발 기간: 2026.2. ~ 2026.5.

2. 참여 대학·기관 현황

연번	대학·기관명	참여 형태	담당자	비고
1	원광의대	공동개발(주관)	김영전	과제책임자
2	경북의대	공동개발	박지영	
3	경희의대	공동개발	최효선	
4	고려의대	공동개발	김도환	
5	고신의대	공동개발	김희영	
6	성균관의대	공동개발	지영아	
7	연세원주의대	공동개발	박경혜	
8	영남의대	공동개발	이근미	
9	한림의대	공동개발	임만섭	
10	전북의대	공동개발	윤현조	
11	충남의대	공동개발	이경노	
12	조선의대	공동개발	조용진	
13	건국의대	공동개발	최유진	
14	대구가톨릭의대	공동개발	이건호	

연번	대학·기관명	참여 형태	담당자	비고
15	동아대의대	콘텐츠 제공	손민국	강의 모듈 2종 2차시 개발
전국 의과대학 및 관련 기관		설문 참여	전문가 패널 54명	사전 전문가 검토 및 델파이 조사 참여(누적 41명)

3. 연구·개발 방법

본 과제는 단일 전문가 패널(N=54)이 세 차례의 평가에 순차적으로 참여하는 4단계 설계로 수행되었다. 동일 패널을 반복 활용함으로써 단계 간 판단의 일관성을 확보하였고, 54명 중 41명(75.9%)이 최소 한 단계 이상에 참여하여 패널 수준의 연속성이 유지되었다.

방법	대상·표본	실시 시기	분석 방법·활용
문헌고찰	국제 디지털 헬스 역량 프레임워크 3종 및 관련 문헌 37편	2025.7.~2025.9.	· DECODE(4영역 178 LO)를 1차 원본으로, Khurana-Stoehr를 보조 참조로 비교 분석 · 연구위원별 워크시트를 통해 178개 학습성과의 한국 맥락 적합성, 지식/기술/태도 분류, 필수·선택 여부 평정 · 프로토타입(10개 영역 60개 학습성과) 구성
내부 예비 타당도 평가	연구진 8명	2025.10.	· 4점 척도 내용타당도 평정 · 전문가 검토 이전에 취약 영역을 사전 확인하여 검토 초점 설정
설문조사 (사전 전문가 검토)	전문가 패널 54명 중 31명 응답 (57.4%)	2026.2.	· 문항 수준 내용타당도(I-CVI) 산출 및 개방형 의견 수집 · 기준 미달 영역(I-CVI < 0.78)을 인접 영역으로 통합·이관하여 5개 영역 36개 학습성과로 재구조화
델파이 조사 (수정 델파이 1차)	전문가 패널 54명 중 28명 응답 (51.9%)	2026.2.	· 4점 척도 타당도 + 5점 척도 중요도·수행도 + 영역별 개방형 의견 · S-CVI/Ave 0.809 확인, 문항 수정 근거 확보
델파이 조사 (수정 델파이 2차)	전문가 패널 54명 중 40명 응답 (74.1%)	2026.3.	· 1차 집단 결과(평균·표준편차·빈도분포)를 문항별로 제시한 상태에서 재평정 · S-CVI/Ave 0.906 달성, 합의 미달 문항 1개 삭제
합의회의 (연구팀 회의)	연구팀 16명	2025.7.~2026.2. (총 6회)	· 프레임워크 구조, 문항 수정 방향, 모듈 개발 범위에 관한 합의 도출 · 특히 6차 회의에서 1차 델파이 결과에 근거한 36개 문항의 처리 방향을 항목별로 확정
교육요구도 분석	델파이 2차 응답자 40명의 중요도·수행도 자료	2026.3.~2026.4.	· IPA: 중요도·수행도 전체 평균을 기준선으로 4사분면 분류 · Borich 요구도: 중요도 평균 × (중요도 - 수행도) · Locus for Focus: 사분면 I ∩ Borich 중앙값 이상 항목의 교차 검증
콘텐츠 개발	최우선 학습성과 4개	2026.2.~2026.5.	· 모듈별 강의 설계 → 촬영 → 자막·퀴즈 제작 · 공유교육과정 플랫폼 규격에 맞춘 산출물 구성

방법	대상·표본	실시 시기	분석 방법·활용
시범운영	해당 없음	—	· 1차년도에는 콘텐츠 제작까지 수행하였으며, 실제 교육 적용 및 효과 검증은 2차년도 과제로 설정

4. 연구윤리

구 분	내 용
IRB 심의 여부	승인 (기관: 원광대학교, 승인번호: WKIRB-202601-SB-008) 심의면제 해당없음
개인정보 보호 조치	· 모든 조사는 온라인 설문으로 실시하였으며, 참여 전 연구 설명과 동의 절차를 거쳤다. · 전문가 패널의 소속·성명 등 식별정보는 분석 자료와 분리하여 관리하였으며, 보고서 및 논문에는 지역·역할·경력 등 집단 수준 특성만 기술하였다. · 원자료는 접근 권한이 부여된 연구진만 열람 가능한 저장소에 보관하고, IRB가 정한 보관 기간 종료 후 폐기한다.
저작권·초상권 확인	· 국제 프레임워크(DECODE 등)의 학습성과를 참조·재구성한 부분은 원 출처를 명시하였으며, 원문을 그대로 번역·전재하지 않고 한국 맥락에 맞추어 재진술하였다. · 강의 영상은 개발자로부터 촬영·활용에 관한 사전 동의를 받았으며, 공유교육과정 플랫폼을 통한 전국 의과대학 활용을 전제로 이용 범위를 확인하였다. · 강의 자료에 사용된 이미지·사례는 저작권이 확인된 자료 또는 자체 제작 자료만을 사용하였다.

5. 추진 일정

단계	기간	주요 활동	단계별 산출물
1단계 (Stage A) 프레임워크 개발	2025.7.~ 2025.11.	· 연구팀 구성 및 Kick-off · 국제 프레임워크 3종 비교 분석 · DECODE 178개 학습성과 워크시트 검토 · 프로토타입 재구조화 및 내부 예비 타당도 평가	10개 역량 영역 60개 학습성과 (프로토타입)
2단계 (Stage B) 사전 전문가 검토	2026.2.	· 전문가 패널 54명 확정 및 IRB 승인 · 사전 전문가 검토 실시(31명 응답) · I-CVI 산출 및 기준 미달 영역 통합·재구조화	5개 역량 영역 36개 학습성과 (조사도구 v3)
3단계 (Stage C) 수정 델파이	2026.2.~ 2026.3.	· 델파이 1차 조사(28명) 및 연구팀 수정 회의 · 델파이 2차 조사(40명) · 합의 미달 문항 삭제 및 최종 확정	5개 역량 영역 35개 학습성과 (최종 프레임워크)
4단계 (Stage D) 교육요구도 분석	2026.3.~ 2026.4.	· IPA 4사분면 분류 · Borich 요구도 산출 및 순위화 · Locus for Focus 교차 검증	최우선 10개 학습성과 및 분석 결과표
5단계 (Stage E) 콘텐츠 개발·확산	2026.2.~ 2026.8.	· 최우선 학습성과 4개 선정 및 강의 설계 · 강의 영상 2차시 촬영, 퀴즈 제작 · 공유교육과정 플랫폼 탑재 · 성과공유세미나·학술대회 발표, 논문 투고	강의 모듈 2종 2차시 학술 산출물 3건

04 추진 경과 및 실적

1. 단계별 추진 경과

가. 무엇을 만들 것인가에 대한 합의 (2025.7. ~ 2025.8.)

1차 회의(2025. 7. 26.)에서는 각 대학이 준비한 디지털 전환 제안서의 작성 방향을 공유하고, 산출물의 형태를 먼저 결정하였다. 쟁점은 대학별 자율 개발 방식과 공통 모듈 개발 방식 중 무엇을 택할 것인가였다. 대학별 자율 개발은 각 대학의 여건을 반영할 수 있으나 전국 단위의 최소 수준을 담보하기 어렵고, 디지털 헬스처럼 담당 교수 인력이 희소한 영역에서는 개발 자체가 이루어지지 않을 위험이 있다는 지적이 제기되었다. 논의 결과 모듈형 온라인 Nano Degree 형식의 공통 콘텐츠 개발로 방향을 확정하였다.

2차 회의(2025. 8. 30.)에서는 DECODE 프레임워크의 178개 학습성과에 대한 적합성 검토 결과를 공유하였다. 178개 전체를 다루는 것은 현실적으로 불가능하다는 데 이견이 없었고, 기본 필수 모듈과 특화 선택 모듈로 구조를 이원화하기로 합의하였다. 이 결정은 이후 최우선 학습성과를 먼저 개발하고 나머지를 단계적으로 확장한다는 개발 전략의 출발점이 되었다.

나. 검증 체계의 설계와 프로토타입 확정 (2025.9. ~ 2025.11.)

3차 회의(2025. 9. 27.)에서는 델파이 전문가 풀 구축 방안을 논의하였다. 디지털 헬스는 단일 전공으로 포괄되지 않는 영역이므로 AI, 정밀의학, 의료정보학 등 관련 전공을 폭넓게 포함하되, 의과대학 교육과정 개발이라는 목적에 비추어 학생·수련생과의 교육적 접점이 있는 전문가로 한정한다는 원칙을 정하였다. 이 원칙은 이후 패널 선정 기준(교육·지도·평가·연구·멘토링 경험 보유)으로 구체화되었다.

4차 회의(2025. 10. 31.)에서는 한국 의과대학 학생용 디지털 역량 프레임 초안을 검토하고, 연구자 8명이 참여한 내부 예비 타당도 평가를 실시하였다. 평가 결과 10개 영역 가운데 일부 영역의 타당도가 낮게 나타나, 외부 전문가 검토 이전에 취약 영역을 사전 식별할 수 있었다.

5차 회의(2025. 11. 25.)에서는 내부 검토 결과를 종합하여 최종 5개 핵심 역량 영역으로 정리하였다. 아울러 델파이 참여 전문가 풀을 확정하고, 공유대학 탑재 영상의 규격(차시 단위 구성, 최소 1개 최대 5개)과 IPA 기반 콘텐츠 우선순위 결정 방식, 모듈형 샘플 강의 개발 계획을 함께 결정하였다. 이 시점에서 타당화의 결과가 곧 개발 순서를 정하는 근거가 된다는 과제의 논리 구조가 확정되었다.

다. 타당화의 수행과 문항 수정 (2026.2. ~ 2026.3.)

IRB 승인 이후 2026년 2월 전문가 패널 54명을 대상으로 사전 전문가 검토를 실시하였다(31명 응답). 검토 결과 디지털 헬스 솔루션·질·혁신(I-CVI 0.710), 정책·거버넌스·다학제 협력(0.742), 혁신·리더십·문제해결(0.710)의 세 영역이 기준에 미달하였다. 연구팀은 이들 영역을 삭제하지 않고 인접 영역으로 통합·이관하는 방식을 택하였다. 해당 내용이 불필요해서가 아니라 학부 졸업 시점의 독립 영역으로 설정하기에 적절하지 않다는 판단이었으며, 이 결과 10개 영역 60개 학습성과가 5개 영역 36개 학습성으로 재구조화되었다.

1차 델파이(2026. 2., 28명 응답)의 S-CVI/Ave는 0.809로 우수 기준에 미달하였다. 6차 회의(2026. 2. 28.)에서 36개 문항을 항목별로 검토하여 13개 유지, 16개 수정, 6개 각주 추가, 1개 조건부 재평가로 처리 방향을 확정하였다. 수정의 대부분은 문항의 내용을 바꾼 것이 아니라 행동 동사의 수준을 졸업 시점 의과대학생에게 현실적인 수준으로 낮춘 것이었다. 용어의 생소함 때문에 낮은 평정을 받은 문항에 대해서는 문항을 그대로 두고 각주로 용어를 설명하는 방식을 적용하였다.

2차 델파이(2026. 3., 40명 응답)에서는 1차 집단 결과를 문항별로 함께 제시하여 근거에 기반한 재평정이 가능하도록 하였다. S-CVI/Ave는 0.906으로 우수 기준(≥ 0.90)을 충족하였다. 임상·유전체·행태·환경 데이터의 통합적 이해에 관한 문항은 두 라운드 모두 I-CVI 0.60으로 합의에 이르지 못하여 삭제하였고, 최종적으로 5개 역량 영역 35개 학습성과가 확정되었다.

라. 우선순위 도출에서 강의 개발로 (2026.3. ~ 2026.5.)

2차 델파이에서 함께 수집한 중요도·수행도 자료를 대상으로 교육요구도를 분석하였다. IPA 결과 10개 학습성과가 사분면 I (최우선)에 위치하였고, 이 10개는 모두 Borich 요구도 중앙값 이상이었어서, Locus for Focus 기준을 함께 적용하여도 최우선군이 그대로 유지되었다.

연구팀은 최우선 10개 가운데 4개를 선정하여 강의 모듈로 개발하기로 하였다. 선정 기준은 Borich 요구도 순위와 함께 하나의 모듈로 묶었을 때 내용적 일관성이 확보되는가였다. 그 결과 AI 기반 임상 의사결정과 공정성(2개 학습성과), 환자 중심 디지털 진료(2개 학습성과)의 두 모듈이 구성되었으며, 2026년 4~5월 촬영을 완료하였다.

2. 회의·워크숍·세미나 개최 실적

가. 개최 실적 총괄

연구회의(전문가 회의)	6	약 60	프레임워크 구조 결정, 델파이 설계 및 결과 검토, 모듈 개발 범위 확정	회차별 8~11명 참석
실무진 회의	수시	3 (회당)	조사 운영, 콘텐츠 개발 일정 관리	과제책임자 1명, 간사 2명 개최 횟수는 별도 집계하지 않음
세미나·설명회	2	50~60	사업 성과 공유 및 학술적 확산	성과공유세미나(2026.2.6.) 학술대회 발표(2026.5.15.)
합 계	8	약 110		

나. 회차별 세부 실적

연번	구분	일자	장소	주요 안건	논의·결정 사항
1	연구회의 (1차 Kick-off)	2025.7.26.	서울의대	과제 추진 방향 공유, 산출물 형태 결정	· 학교별 디지털 전환 제안서 작성 방향 공유 · 모듈형 온라인 Nano Degree 형식 개발에 합의 · 요구분석 완료 목표 시점 설정
2	연구회의 (2차)	2025.8.30.	서울의대	DECODE 프레임워크 적합성 검토	· 178개 학습성과의 한국 맥락 적합성 검토 결과 공 유 · 기본 필수 모듈 / 특화 선택 모듈의 이원 구조 설정
3	연구회의 (3차)	2025.9.27.	서울의대	델파이 전문가 풀 구축 방안	· AI·정밀의학·의료정보학 등 다학제 전문가 풀 구축 방향 확정 · 국외 문헌 기반 디지털 역량 종합본 검토
4	연구회의 (4차)	2025.10.31.	온라인 (Zoom)	역량 프레임 초안 검토 및 내부 타당도 평가	· 한국 의과대학 학생용 디지털 역량 프레임 초안 검 토 · 연구자 8명 대상 내용타당도 평가 실시 · 우선순위 도메인 선정
5	연구회의 (5차)	2025.11.25.	온라인 (Zoom)	역량 영역 확정 및 콘텐츠 개발 계획	· 최종 5개 핵심 역량 영역으로 정리(내부 연구진 검 토 완료) · 델파이 참여 전문가 풀 확정 · 공유대학 영상 규격 및 탑재 범위 결정(최소 1개 최 대 5개) · IPA 기반 콘텐츠 우선순위 결정 방식 및 샘플 강의 개발 계획 확정
6	세미나 (성과 공유)	2026.2.6.	연세대 세브란스빌딩 대회의실	제1회 의과대학 교육혁신 지원 사업 성과 공유 세미나	· 과제 목표, 추진 경과, 5개 역량 영역 도출 결과 발 표 · 델파이 조사 계획 및 모듈 개발 계획 공유

연번	구분	일자	장소	주요 안건	논의·결정 사항
7	연구회의 (6차)	2026.2.28.	서울의대	1차 델파이 결과 검토 및 문항 수정	· 36개 문항 처리 방향 확정(13 유지 / 16 수정 / 6 각 주 추가 / 1 조건부) · 행동 동사 수준 하향 조정 원칙 합의 · 2차 델파이 문항 확정 및 모듈 개발 일정 확정
8	학술대회 (발표)	2026.5.15.	수원 컨벤션센터	디지털 헬스 학습성과 개발 연구 결과 발표	· 4단계 연구 설계, 타당화 결과, 교육요구도 분석 결과 발표 · 강의 모듈 개발 및 공유교육과정 연계 계획 공유

※ 연인원은 회차별 참석 인원을 합산한 값이며, 세미나 참석 인원은 제1회 성과공유세미나 기준이다. 실무진 회의는 개최 횟수를 별도로 집계하지 않아 합계에
서 제외하였다. 회차별 참석자 명단은 부록 2에 수록한다.

3. 조사·시범운영 추진 실적

구분	대상	규모(N)	실시 결과 요약
내부 예비 타당도 평가	연구진	8	프로토타입 10개 영역 중 타당도가 낮은 영역을 사전 식별하여 전문가 검토의 초점을 설정
사전 전문가 검토	전문가 패널 54명	31 (57.4%)	3개 영역이 기준 미달(I-CVI 0.710~0.742)로 확인되어 인접 영역으로 통합·이관. 10개 영역 60개 학습성과 → 5개 영역 36개 학습성과
수정 델파이 1차	전문가 패널 54명	28 (51.9%)	S-CVI/Ave 0.809로 우수 기준 미달. 문항별 개방형 의견을 수집하여 수정 근거 확보
수정 델파이 2차	전문가 패널 54명	40 (74.1%)	S-CVI/Ave 0.906으로 우수 기준 충족. 합의 미달 문항 1개 삭제 후 35개 학습성과 확정
교육요구도 조사	델파이 2차 응답자	40	중요도 평균 4.14, 수행도 평균 2.92. 사분면 I 10개, II 9개, III 12개, IV 4개로 분류
시범운영	해당 없음	—	1차년도에는 실시하지 않음. 강의 모듈의 공유교육과정 탑재 이후 2차 년도에 실시 예정

4. 계획 대비 변경사항 및 사유

변경 항목	당초 계획	변경 내용	변경 사유
역량 영역 및 학습성과 수	10개 영역 60개 학습성과(프로토타입)	5개 영역 36개 학습성과	사전 전문가 검토에서 3개 영역이 내용타당도 기준($I-CVI \geq 0.78$)에 미달하였고, 영역 간 내용 중복이 확인되어 인접 영역으로 통합·이관하였다.
최종 학습성과 수	36개	35개	임상·유전체·행태·환경 데이터의 통합적 이해에 관한 문항이 델파이 두 라운드 모두 $I-CVI$ 0.60으로 합의에 이르지 못하여 삭제하였다. 학부 졸업 시점에 요구하기에는 수준이 높다는 의견이 반복적으로 제시되었다.
전문가 패널 규모	52명(5차 회의 확정)	54명	영역별 전공 분포의 균형을 맞추기 위해 추가 추천을 반영하였다.
요구분석 완료 시점	2025년 10월	2026년 4월	IRB 심의 및 전문가 패널 구성·동의 절차에 시간이 소요되었고, 사전 전문가 검토 결과에 따른 문항 재구조화 단계가 추가되었다.
강의 영상 개발 규모	최대 5개 영상	2개 모듈 2차시	개별 영상을 나열하는 대신 내용적으로 연결되는 학습성과를 묶어 모듈 단위로 구성하는 것이 교육적으로 타당하다고 판단하였다. 최우선 학습성과 4개를 2개 모듈로 재구성하였다.

05 주요 결과 및 성과물

1. 핵심 결과 요약

한국 의과대학 졸업생을 위한 디지털 헬스 학습성과 체계를 5개 역량 영역·35개 학습성과로 확정하였다. 척도 수준 내용타당도(S-CVI/Ave)는 델파이 1차 0.809에서 2차 0.906으로 향상되어 우수 기준(≥ 0.90)을 충족하였다.

국제 프레임워크의 178개 학습성과를 한국 의과대학 교육과정에 바로 사용할 수 있는 35개 학습성과로 재구성하였다. 영역 수준 내용타당도는 2차 조사에서 0.925~1.000의 범위를 보였다.

중요도와 현재 교육 수준 사이에 전반적인 차이가 존재함을 확인하였다. 전체 중요도 평균은 4.14인 반면 수행도 평균은 2.92로, 현재 교육 수준이 인식된 중요도에 미치지 못하였다.

교육과정 개발 최우선 학습성과 10개를 도출하였다. IPA 사분면 I에 위치한 10개 항목은 모두 Borich 요구도 중앙값(5.43) 이상이었고 Locus for Focus 기준을 함께 적용하여도 최우선군이 그대로 유지되었다. 이 10개 가운데 요구도 상위 3개는 소셜미디어·온라인 전문직 윤리(7.93), 온라인 건강정보 신뢰성(7.15), 디지털 시스템 오류와 환자 안전(7.00)이었다.

최우선 학습성과 4개를 강의 모듈 2종 2차시로 구현하여 촬영을 완료하였다. 학습성과 도출에서 콘텐츠 개발까지 하나의 근거 사슬로 연결되었으며, 공유교육과정 플랫폼 탑재를 통해 전국 의과대학이 활용할 수 있다.

2. 산출물 총괄표

연번	산출물명	유형	규격·분량	완료 시점	완료 여부	첨부 위치
1	디지털 헬스 학습성과 체계 (5개 역량 영역 × 35개 학습성과)	역량·성과 체계(프레임)	5개 영역 35개 학습성과 영역별 정의 포함	2026.3.	완료	부록 1
2	타당화 조사도구 3종 (사전 전문가 검토지, 델파이 1차·2차 설문지)	조사도구	4점 척도 타당도 + 5점 척도 중요도·수행도 + 개방형	2026.3.	완료	부록 3
3	교육요구도 분석 결과 (35개 학습성과 IPA·Borich 전체 결과 및 최우선 10개)	조사보고서	전체 결과표 및 사분면 분포도	2026.4.	완료	부록 4
4	강의 모듈 2종 2차시	강의콘텐츠(모듈)	2종 2차시 차시별 퀴즈 2문항	2026.5.	촬영 완료 (탑재 예정)	부록 1
5	학술 산출물 (원저 논문 1편)	논문	영문 원저, 표 4종·그림 1종 포함	2026.8.	투고 완료 (심사 중)	부록 6
6	발표자료 2종 (성과공유세미나, 학술대회)	발표자료	슬라이드 12매 / 22매	2026.2.~	완료	부록 6

3. 산출물별 상세 내용

가. 산출물 1 — 디지털 헬스 학습성과 체계

산출물명	한국 의과대학 졸업생을 위한 디지털 헬스 학습성과 체계 (5개 역량 영역 × 35개 학습성과)
개발 목적·활용 대상	· 목적: 의과대학 학부 과정에서 디지털 헬스 교육과정을 편성할 때 사용할 수 있는 공통 학습성과 기준을 제공한다. · 대상: 전국 의과대학 교육과정 책임자 및 교과목 담당 교수, 교육과정위원회, KAMC 관련 과제
개발 절차	① 국제 프레임워크 3종 비교 분석 및 178개 학습성과 워크시트 검토 → 프로토타입 10개 영역 60개 학습성과 ② 연구진 내부 예비 타당도 평가(8명) → 취약 영역 사전 식별 ③ 사전 전문가 검토(31명) → 기준 미달 3개 영역 통합·이관 → 5개 영역 36개 학습성과 ④ 수정 델파이 1차(28명) → 연구팀 수정 회의 → 수정 델파이 2차(40명) ⑤ 합의 미달 문항 1개 삭제 및 순차 재번호 → 최종 5개 영역 35개 학습성과
주요 구성	· 영역 1. 전문직 윤리와 디지털 정체성 (6개 학습성과) · 영역 2. 데이터 관리와 기술 이해 (9개 학습성과) · 영역 3. 환자 중심 디지털 진료 (9개 학습성과) · 영역 4. 근거 기반 데이터 활용 (4개 학습성과) · 영역 5. 안전과 협력 (7개 학습성과) · 각 학습성과는 졸업 시점에 관찰 가능한 행동 동사로 진술하였다.
타당화·검증 근거	· 영역 수준 I-CVI(2차): 영역 1 = 1.000, 영역 2 = 0.925, 영역 3 = 0.975, 영역 4 = 1.000, 영역 5 = 0.925 (영역 수준 S-CVI/Ave 0.900 → 0.965) · 학습성과 수준 S-CVI/Ave: 1차 0.809 → 2차 0.906 (우수 기준 ≥ 0.90 충족) · 2차 조사에서 척도 수준 내용타당도가 우수 기준(S-CVI/Ave ≥ 0.90)을 충족 · 델파이 설계 및 보고는 CREDES 권고에 따랐으며, 원광대학교 IRB 승인(WKIRB-202601-SB-008)을 받았다.
활용 방법 및 배포 계획	· 각 대학이 기존 교과목에 디지털 헬스 내용을 융합할 때 참조하는 공통 개발 지도로 활용한다. · 35개 학습성과를 KAMC 기본의학교육 졸업성과(KGO) 체계에 매핑하여 대학별 졸업성과 연계 자료로 제공한다. · 최종본은 학술 논문과 사업 보고서를 통해 공개하고, KAMC를 통해 전국 의과대학에 배포한다.

산출물명	한국 의과대학 졸업생을 위한 디지털 헬스 학습성과 체계 (5개 역량 영역 × 35개 학습성과)
한계 및 보완 필요사항	· 전문가 패널의 90.0%가 의과대학 교수로 구성되어, 학생·산업계·환자 관점이 충분히 반영되지 않았다. · 6개 권역 중 5개 권역이 대표되었으나 수도권 비중이 높고 제주권 응답자가 없었다. · 디지털 헬스 기술의 변화 속도를 고려할 때 정기적인 검토·갱신 주기의 설정이 필요하다(2~3년 주기 권고).

[표 VI-1] 학습성과 최종

영역	번호	학습성과
1. 전문직 윤리와 디지털 정체성 (6)	1-1	개인정보보호와 보안의 중요성을 인식하고 성찰할 수 있다.
	1-2	보호된 건강정보(PHI) 관련 법규를 이해하고 임상에 적용할 수 있다.
	1-3	환자 데이터 처리 과정에서 윤리적·법적 기준을 준수할 수 있다.
	1-4	의료데이터 유출 및 오남용 상황을 인지하고 대처할 수 있다.
	1-5	의료전문가로서 자신의 디지털 정체성을 인식하고 관리할 수 있다.
	1-6	소셜 미디어와 온라인 플랫폼에서 전문직 윤리를 준수할 수 있다.
2. 데이터 관리와 기술 이해 (9)	2-1	전자의무기록(EHR)의 구조와 기능을 이해하고 임상에 활용할 수 있다.
	2-2	진료 과정에서 EHR을 정확하고 효율적으로 입력하고, 관리 원칙을 준수할 수 있다.
	2-3	전산화 의사 처방 입력(CPOE) 및 결과 보고 시스템을 안전하게 사용할 수 있다.
	2-4	데이터 오류 가능성을 인식하고 보고할 수 있다.
	2-5	보건의료 데이터 거버넌스 원칙을 이해하고 준수할 수 있다.
	2-6	상호운용성(interoperability)의 기본 개념을 설명할 수 있다.

영역	번호	학습성과
	2-7	인공지능(AI)의 기본 원리를 설명할 수 있다.
	2-8	AI 기반 임상 의사결정 지원 시스템(CDSS)을 안전하게 사용할 수 있다.
	2-9	AI 편향(bias)과 공정성 문제를 인식하고 임상적 판단에 반영할 수 있다.
3. 환자 중심 디지털 진료 (9)	3-1	환자와 보호자의 디지털 헬스 리터러시를 확인하여 교육할 수 있다.
	3-2	디지털 도구를 활용하여 건강정보를 전달할 수 있다.
	3-3	디지털 도구(웨어러블·센서·IoT)의 기본 원리를 이해하고 환자 데이터를 수집·해석할 수 있다.
	3-4	환자 생성 건강 데이터(PGHD)의 개념과 임상 활용 가능성을 설명할 수 있다.
	3-5	건강 앱·디지털 치료제(DTx)의 개념과 적용 사례를 설명할 수 있다.
	3-6	개인건강기록(PHR)을 활용하여 환자 중심 진료를 수행할 수 있다.
	3-7	디지털 기술이 환자-의료인 관계에 미치는 영향을 고려하여 공감적 소통을 수행할 수 있다.
	3-8	디지털 접근성의 개념을 인식하고 환자 지원 방안을 성찰할 수 있다.
	3-9	환자 자기관리(self-management)를 지원하는 디지털 도구를 활용할 수 있다.

영역	번호	학습성과
4. 근거 기반 데이터 활용 (4)	4-1	공중보건 정보학의 기본 개념과 인구건강 데이터 활용 사례를 설명할 수 있다.
	4-2	생물정보학(bioinformatics)의 기본 개념을 이해하고 의료에서의 역할을 설명할 수 있다.
	4-3	정밀의학(personalized medicine)의 기본 개념과 임상 적용 가능성을 설명할 수 있다.
	4-4	온라인 건강정보의 신뢰성을 평가하고 오정보에 대응할 수 있다.
5. 안전과 협력 (7)	5-1	디지털 헬스 도구의 안전성·유효성 평가의 기본 원칙을 설명할 수 있다.
	5-2	사용성(UX 포함) 관점에서 의료도구의 개선점을 제안할 수 있다.
	5-3	지속 가능한 디지털 헬스의 개념과 필요성을 설명할 수 있다.
	5-4	디지털 헬스의 사회적 합의·거버넌스 체계를 설명할 수 있다.
	5-5	다학제·전문가 간 협력에 기반하여 소통할 수 있다.
	5-6	디지털 시스템 오류가 환자 안전에 미치는 위험을 인식하고 대응할 수 있다.
	5-7	디지털 헬스의 최신 지식과 기술을 지속적으로 학습·활용하여 전문성을 유지할 수 있다.

나. 산출물 2 — 타당화 조사도구

산출물명	디지털 헬스 졸업역량 타당성 평가 조사도구 3종 (사전 전문가 검토지, 수정 델파이 1차·2차 설문지)
개발 목적·활용 대상	· 목적: 학습성과의 내용타당도와 교육요구도를 동일 조사 안에서 함께 측정할 수 있는 도구를 마련한다. · 대상: 전문가 패널 54명, 향후 학습성과 갱신 시 재사용
개발 절차	① 문헌에 근거한 4점 척도 내용타당도 문항 구성 ② 교육요구도 분석을 위한 5점 척도 중요도·수행도 문항 병행 배치 ③ 영역별 개방형 의견란 배치 ④ 1차 조사 결과를 반영하여 2차 설문지에 문항별 집단 통계(평균·표준편차·빈도분포)를 함께 제시하도록 재구성
주요 구성	· (가) 타당도 평정: 각 학습성과에 대한 4점 척도 · (나) 중요도·수행도 평정: 각 5점 척도 · (다) 영역별 개방형 의견 · (라) 응답자 특성: 권역, 역할(중복 응답), 경력, 이전 라운드 참여 여부 · (마) 학습자의 디지털 역량 수행 판단에 대한 자기평가(응답 해석용 보조 지표)
타당화·검증 근거	· 문항 수준 및 척도 수준 내용타당도 산출 규칙을 사전에 확정(채택 $I-CVI \geq 0.78$, 수정 $0.70 \leq I-CVI < 0.78$, 삭제 검토 $I-CVI < 0.70$) · 전문가 패널 54명 중 41명(75.9%)이 최소 한 단계 이상에 참여하여 단계 간 응답 연속성 확보
활용 방법 및 배포 계획	· 학습성과 체계의 정기 갱신 시 동일 도구를 재사용하여 시계열 비교가 가능하도록 한다. · 타 과제에서 역량·성과 체계를 타당화할 때 참조 양식으로 제공한다.
한계 및 보완 필요사항	· 수행도 평정은 전문가의 인식에 근거하므로 개별 대학의 실제 교육과정 운영과 차이가 있을 수 있다. 객관적인 교육과정 실사를 통한 보완이 필요하다.

다. 산출물 3 — 교육요구도 분석 결과 및 개발 우선순위

산출물명	35개 학습성과에 대한 교육요구도 분석 결과 및 교육과정 개발 최우선 10개 학습성과
개발 목적·활용 대상	· 목적: 제한된 자원 조건에서 어떤 학습성과부터 개발할 것인지에 대한 실증 근거를 제공한다. · 대상: KAMC 콘텐츠 개발 의사결정, 각 대학 교육과정위원회
개발 절차	① 델파이 2차의 중요도·수행도 자료 수집(40명) ② 전체 평균을 기준선으로 하는 IPA 4사분면 분류 ③ Borich 요구도 산출 및 순위화 ④ Locus for Focus 모델을 통한 교차 검증 ⑤ 세 기법이 일치하는 항목을 최우선군으로 확정
주요 구성	· 35개 학습성과별 중요도·수행도 평균과 표준편차, Borich 요구도, 사분면 판정 · 사분면별 분포 및 영역별 해석 · 최우선 10개 학습성과의 요구도 순위
타당화·검증 근거	· 사분면 I에 위치한 10개 항목이 모두 Borich 요구도 중앙값(5.43) 이상이었다. · 중요도·수행도 기준과 요구도 크기 기준을 함께 적용하여 최우선군을 확정하였다.
활용 방법 및 배포 계획	· 최우선 10개 중 4개를 1차년도 강의 모듈 개발 대상으로 선정하는 근거로 사용하였다. · 나머지 6개는 2차년도 KAMC 및 대학별 확장 개발의 우선 대상으로 제시한다. · 사분면 IV(과잉 가능) 항목은 기존 교과목과의 중복 점검 대상으로 각 대학에 안내한다.
한계 및 보완 필요사항	· 중요도·수행도가 모두 전문가 인식에 기반하므로, 실제 교육 실태와의 차이를 검증할 후속 조사가 필요하다. · 우선순위는 현재 시점의 요구를 반영한 것이므로, 기술 환경 변화에 따라 재산출이 필요하다.

[표 VI-2] 학습성과별 중요도-수행도 분석 결과

번호	학습성과(요약)	중요도 M(SD)	수행도 M(SD)	Borich 요구도	사분면
1-1	개인정보보호와 보안의 중요성 인식	4.88 (0.33)	3.50 (1.04)	6.70	II
1-2	보호된 건강정보(PHI) 법규 적용	4.53 (0.72)	3.15 (1.03)	6.22	II
1-3	환자 데이터 처리의 윤리적·법적 기준 준수	4.88 (0.40)	3.48 (0.99)	6.82	II
1-4	의료데이터 유출·오남용 대처	4.60 (0.55)	3.05 (1.06)	7.13	II
1-5	의료전문가로서의 디지털 정체성 관리	4.35 (0.80)	2.95 (0.99)	6.09	II
1-6	소셜 미디어·온라인 전문직 윤리	4.60 (0.59)	2.88 (1.04)	7.93	I
2-1	EHR 구조·기능 이해 및 활용	4.35 (0.70)	3.72 (0.86)	2.75	II
2-2	EHR 정확·효율적 입력 및 관리 원칙 준수	4.35 (0.74)	3.58 (0.96)	3.37	II
2-3	CPOE 및 결과 보고 시스템 안전 사용	4.35 (0.83)	3.38 (1.03)	4.24	II
2-4	데이터 오류 가능성 인식·보고	4.22 (0.77)	2.90 (1.03)	5.60	I
2-5	보건의료 데이터 거버넌스 원칙	3.80 (1.02)	2.80 (0.88)	3.80	III
2-6	상호운용성 기본 개념	3.55 (0.96)	2.55 (1.01)	3.55	III
2-7	인공지능(AI) 기본 원리	4.10 (0.90)	3.30 (0.88)	3.28	IV
2-8	AI 기반 CDSS 안전 사용	4.20 (0.79)	2.85 (1.00)	5.67	I

번호	학습성과(요약)	중요도 M(SD)	수행도 M(SD)	Borich 요구도	사분면
2-9	AI 편향·공정성의 임상 판단 반영	4.38 (0.81)	2.90 (0.93)	6.45	I
3-1	환자·보호자 디지털 헬스 리터러시 교육	4.40 (0.78)	2.83 (0.96)	6.93	I
3-2	디지털 도구를 활용한 건강정보 전달	4.33 (0.76)	2.77 (0.95)	6.70	I
3-3	웨어러블·센서·IoT 원리 및 데이터 해석	3.73 (1.06)	2.62 (0.98)	4.10	III
3-4	환자 생성 건강 데이터(PGHD)	3.88 (0.85)	2.67 (1.02)	4.65	III
3-5	건강 앱·디지털 치료제(DTx)	3.70 (1.07)	2.55 (0.93)	4.26	III
3-6	개인건강기록(PHR) 활용	4.12 (0.94)	2.48 (1.04)	6.81	III
3-7	디지털 환경에서의 공감적 소통	4.20 (0.91)	2.60 (0.93)	6.72	I
3-8	디지털 접근성 인식 및 환자 지원	4.03 (0.99)	2.42 (0.98)	6.44	III
3-9	환자 자기관리 지원 디지털 도구 활용	3.95 (0.90)	2.45 (0.93)	5.93	III
4-1	공중보건 정보학·인구건강 데이터	4.10 (0.74)	3.67 (0.92)	1.74	IV
4-2	생물정보학의 기본 개념과 역할	3.80 (0.72)	3.17 (0.96)	2.38	IV
4-3	정밀의학의 기본 개념과 임상 적용	4.05 (0.75)	3.17 (0.96)	3.54	IV
4-4	온라인 건강정보 신뢰성 평가·오정보 대응	4.40 (0.71)	2.77 (0.97)	7.15	I

번호	학습성과(요약)	중요도 M(SD)	수행도 M(SD)	Borich 요구도	사분면
5-1	디지털 헬스 도구 안전성·유효성 평가	4.05 (0.88)	2.79 (0.92)	5.08	Ⅲ
5-2	사용성(UX) 관점의 개선점 제안	3.38 (0.84)	2.38 (0.90)	3.38	Ⅲ
5-3	지속 가능한 디지털 헬스	3.75 (1.06)	2.73 (0.99)	3.84	Ⅲ
5-4	디지털 헬스의 사회적 합의·거버넌스	3.38 (0.90)	2.45 (0.90)	3.12	Ⅲ
5-5	다학제·전문가 간 협력 소통	4.17 (0.78)	2.88 (1.04)	5.43	I
5-6	디지털 시스템 오류와 환자 안전	4.38 (0.63)	2.77 (0.86)	7.00	I
5-7	최신 지식·기술의 지속적 학습	4.15 (0.83)	2.95 (0.90)	4.98	Ⅱ
전체 평균		4.14	2.92	중앙값 5.43	

[그림 VI-1] 디지털 헬스 학습성과의 중요도-수행도 분석

[표 VI-3] 사분면별 분포 및 해석

사분면	개수	해당 학습성과	해석
I. 최우선 (Concentrate Here)	10	1-6, 2-4, 2-8, 2-9, 3-1, 3-2, 3-7, 4-4, 5-5, 5-6	중요도는 높으나 현재 교육 수준이 낮은 영역으로, 교육과정 개발을 우선 착수해야 한다. 5개 영역 전반에 고르게 분포하여 특정 영역에 편중되지 않았다.
II. 유지 (Keep Up the Good Work)	9	1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-1, 2-2, 2-3, 5-7	영역 1(전문직 윤리와 디지털 정체성)에 집중되어 있다. 기존 의료윤리 교육의 기반이 이미 형성되어 있으며, 이를 디지털 맥락으로 확장하는 접근이 효율적임을 시사한다.
III. 낮은 우선순위 (Low Priority)	12	2-5, 2-6, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4	현 시점에서는 개발 순위가 낮으나, 3-6(PHR)·3-8(디지털 접근성)처럼 Borich 요구도가 상대적으로 높은 항목은 중기 개발 대상으로 관리할 필요가 있다.
IV. 과잉 가능 (Possible Overkill)	4	2-7, 4-1, 4-2, 4-3	영역 4(근거 기반 데이터 활용) 항목 3개와 AI 기본 원리가 해당한다. 유전학·의학통계·의료정보학 등 기존 교과목에서 이미 다루어지고 있을 가능성이 크다. 중요하지 않다는 의미가 아니라, 신규 콘텐츠 추가보다 기존 교과목과의 중복 점검과 통합적 재설계가 필요한 영역이다.

[표 VI-4] 교육과정 개발 최우선 학습성과

순위	번호	학습성과	Borich 요구도	모듈 개발
1	1-6	소셜 미디어와 온라인 플랫폼에서 전문직 윤리를 준수할 수 있다.	7.93	
2	4-4	온라인 건강정보의 신뢰성을 평가하고 오정보에 대응할 수 있다.	7.15	
3	5-6	디지털 시스템 오류가 환자 안전에 미치는 위험을 인식하고 대응할 수 있다.	7.00	
4	3-1	환자와 보호자의 디지털 헬스 리터러시를 확인하여 교육할 수 있다.	6.93	★
5	3-7	디지털 기술이 환자-의료인 관계에 미치는 영향을 고려하여 공감적 소통을 수행할 수 있다.	6.72	
6	3-2	디지털 도구를 활용하여 건강정보를 전달할 수 있다.	6.70	★
7	2-9	AI 편향과 공정성 문제를 인식하고 임상적 판단에 반영할 수 있다.	6.45	★
8	2-8	AI 기반 임상 의사결정 지원 시스템(CDSS)을 안전하게 사용할 수 있다.	5.67	★
9	2-4	데이터 오류 가능성을 인식하고 보고할 수 있다.	5.60	
10	5-5	다학제·전문가 간 협력에 기반하여 소통할 수 있다.	5.43	

※ ★는 1차년도에 강의 모듈로 개발된 학습성과(4개)이다.

라. 산출물 4 — 강의 모듈 2종 2차시

산출물명	디지털 헬스 강의 모듈 2종 2차시 (모듈 1. AI 기반 임상 의사결정과 공정성 / 모듈 2. 환자 중심 디지털 진료)
개발 목적·활용 대상	· 목적: 교육요구도가 가장 높은 학습성과를 즉시 교육에 사용할 수 있는 콘텐츠로 구현한다. · 대상: 전국 의과대학 학생(정규 교과 및 비교과), 공유교육과정 이용자
개발 절차	① 최우선 10개 중 내용적 일관성을 기준으로 4개 학습성과 선정 ② 모듈별 강의 설계(도입-핵심-통합 구조) ③ 강의 촬영(동아리대 손민국 교수) ④ 차시별 퀴즈 2문항 제작 ⑤ 공유교육과정 플랫폼 규격에 맞춘 최종 편집 및 탑재
주요 구성	[모듈 1] AI 기반 임상 의사결정과 공정성 · 1차시. AI 기반 임상 의사결정과 공정성 — 학습성과 2-8, 2-9 / AI-CDSS의 개념과 작동 원리, 오류 유형과 임상적 통합, AI 편향의 유형·원인과 공정성 확보 전략 [모듈 2] 환자 중심 디지털 진료 · 2차시. 환자 중심 디지털 진료 — 학습성과 3-1, 3-2 / 디지털 헬스 리터러시의 개념·구성요소와 평가 방법, 맞춤형 교육 전략, 디지털 도구의 선택과 건강정보 전달 시 윤리적 원칙
타당화·검증 근거	· 개발 대상 학습성과는 IPA·Borich·Locus for Focus 세 기법이 일치한 최우선군에서 선정하였다. · 4개 학습성과를 KAMC 기본의학교육 졸업성과(KGO) ② 지식적용과 활용, ③ 소통과 협력, ⑤ 전문직업성에 매핑하여 기존 졸업성과 체계와의 정합성을 확인하였다. · 차시별 퀴즈 2문항을 통해 학습 확인 절차를 포함하였다.
활용 방법 및 배포 계획	· KAMC 공유대학 플랫폼 탑재를 앞두고 있으며, 탑재 이후 전국 의과대학이 단일 모듈 또는 세트형 과정으로 활용할 수 있다. · 정규 교과의 일부 차시로 삽입하거나, 사전 학습 자료로 활용한 뒤 대면 수업에서 토론·사례 분석을 수행하는 방식 등 다양한 활용이 가능하다. · 교수자를 위한 강의 가이드와 평가 도구를 함께 제공한다.
한계 및 보완 필요사항	· 4개 학습성과만 개발되어 5개 역량 영역 전체를 포괄하지 못한다. 영역 1·4·5의 미개발 학습성과에 대한 확장 개발이 필요하다. · 촬영은 완료하였으나 실제 교육 적용과 학습 효과 검증은 이루어지지 않았으며, 2차년도 시범운행을 통해 확인해야 한다. · 기술 변화 속도를 고려할 때 콘텐츠의 갱신 주기를 사전에 정해 둘 필요가 있다.

4. 시범운영 결과

구 분	내 용
시범운영 대학·대상	해당 없음 — 1차년도에는 콘텐츠 제작까지 수행하였으며, 실제 교육 적용은 2차년도 과제로 설정하였다.
운영 기간·규모	해당 없음
운영 방식	해당 없음
정량 결과	해당 없음
정성 결과	해당 없음
본 과제 산출물에 반영한 사항	· 시범운영은 실시하지 않았으나, 델파이 2차 조사에서 수집한 개방형 의견을 학습성과 진술문 수정과 결과 해석에 반영하였다. · 특히 용어의 생소함으로 인해 낮은 평정을 받은 문항에 각주를 추가한 조치는 현장의 의견을 산출물에 직접 반영한 사례이다.

5. 학술적 성과

연번	제목	유형	학술지·학술대회명	일자·상태
1	Developing Digital Health Learning Outcomes for Medical Graduates in South Korea: A Modified Delphi Study with Importance-Performance Analysis	원저논문	PLOS ONE (국제 학술지)	2026.8.3. 투고, 심사 중
2	의학교육에서의 디지털 전환 과정 연구 — 디지털 헬스 학습 성과 개발과 교육요구도 분석	학술대회 발표	제42차 의학교육학술대회 (수원컨벤션센터)	2026.5.15. 발표 완료
3	[2-4] 의학교육에서의 디지털 전환 과정 연구 및 사업 추진 경과	성과공유 발표	제1회 의과대학 교육혁신 지원사업 성과 공유 세미나	2026.2.6. 발표 완료

※ 원저 논문은 2026년 8월 3일 PLOS ONE에 투고하여 현재 심사 중이다.

6. 확산·홍보 실적

구분	내용	대상·규모	일자
성과공유세미나 발표	과제 목표, 추진 경과, 5개 역량 영역 도출 결과 및 델파이 계획 발표	의과대학 교육혁신 지원사업 참여 대학 관계자	2026.2.6.
학술대회 발표	4단계 연구 설계, 타당화 결과, 교육요구도 분석 결과 및 강의 모듈 개발 사례 발표	제42차 의학교육학술대회 (수원컨벤션센터)	2026.5.15.
논문 투고	영문 원저 논문 1편 투고	PLOS ONE(국제 학술지)	2026.8.3. 심사 중
공유교육과정 플랫폼 탑재	강의 모듈 2종 2차시 촬영 완료, 탑재 예정	전국 의과대학	2026.8. 예정
대학별 확장 개발 안내	35개 학습성과를 공통 개발 지도로 하여 대학별 확장 모듈 개발 참여 안내	원광의대(확정) 및 참여 희망 대학	2026.5. 이후

7. 산출물 저작권 및 관리

산출물명	저작권 귀속	공개 범위	관리 주체
디지털 헬스 학습성과 체계(5개 영역 35개 학습성과)	KAMC	전면 공개	KAMC
타당화 조사도구 3종	KAMC	요청 시 제공	KAMC
교육요구도 분석 결과	KAMC	전면 공개	KAMC
강의 모듈 2종 2차시	KAMC (개발자 이용 동의)	공유대학 플랫폼 이용 대학	KAMC
학술 논문	저자 및 게재 학술지	학술지 정책에 따름	연구팀
델파이 원자료	KAMC / 연구팀	비공개(비식별 요약본만 공개)	과제책임자

06 성과지표 달성도 및 자체평가

1. 성과지표 달성도

연번	성과지표명	목표	실적	달성률	판정 근거·증빙
1	한국 의과대학 학생 대상 디지털 역량 도출 완료	Y	Y	100%	5개 영역 35개 학습성과 확정(S-CVI/Ave 0.906), 최우선 10개 학습성과 도출 증빙: 델파이 1·2차 결과표, 교육요구도 분석 결과(부록 4)
2	의학교육 디지털 헬스 교육과정(안) 개발 완료	Y	Y	100%	5개 영역 35개 학습성과 체계와 모듈 설계안(차시 구성·평가문항) 문서화 완료 증빙: 학습성과 체계(부록 1), 모듈 설계안
3	교육과정 동영상 콘텐츠 제작 및 발굴 완료	Y	Y	100%	2개 모듈 2차시 촬영 완료, 차시별 퀴즈 포함 증빙: 강의 영상 파일 및 강의 구성표(부록 1)
4	교육모듈 공유대학 탑재	Y	Y	100%	2개 모듈 2차시 촬영 완료 및 공유대학 모듈 개설 신청 완료. 플랫폼 탑재 처리는 영상 제작업체 및 공유교육과정 과제 소관으로, 2026. 8. 탑재 예정 증빙: 강의 영상 파일, 공유대학 모듈 개설 신청서
5	교육과정 및 연구성과 확산 활동 수행	Y	Y	100%	성과공유세미나 발표(2026.2.6.), 학술대회 발표(2026.5.15.), 원저 논문 투고 증빙: 발표자료 2종, 투고 확인(부록 6)
6	디지털 전환과정 교육 확산 및 보완	(2차년도)	해당 없음	—	2차년도 지표

2. 목표 미달·초과 항목 분석

지표	구분	원인 분석	보완 계획
델파이 2차 응답률 / 패널 연속성	초과	· 1차 응답률(51.9%)에 비해 2차 응답률(74.1%)이 크게 상승하였다. 1차 결과를 문항별로 제시한 설계가 참여 동기를 높인 것으로 보인다. · 동일 패널을 반복 활용하여 단계 간 판단의 연속성이 확보되었다.	· 향후 갱신 조사에서도 동일한 설계를 유지한다. · 패널 명부를 유지·관리하여 정기 갱신 시 재활용한다.
연구팀 참여 대학 수	초과	· 당초 10개교 내외를 예상하였으나 14개교가 참여하였다. 디지털 전환에 대한 대학 현장의 관심이 높았던 것으로 판단된다.	· 2차년도 확장 모듈 개발 시 참여 대학의 자체 자원 활용을 유도하여 개발 범위를 넓힌다.

3. 자체 평가

구 분	내 용
잘된 점(강점)	· 선행 디지털 헬스 역량 연구가 내용타당도 확보에 집중하여 개발 우선순위에 대한 근거를 제시하지 못한 한계를, 타당화와 요구도 분석을 하나의 조사 설계 안에 통합하는 방식으로 보완하였다. 델파이 2차 설문에 중요도·수행도 문항을 함께 배치함으로써 별도의 추가 조사 없이 "무엇을 가르칠 것인가"와 "무엇부터 가르칠 것인가"에 대한 답을 동시에 도출하였다. · 단일 전문가 패널을 세 차례 순차적으로 활용하여 단계 간 판단의 일관성을 확보하였다. 54명 중 41명(75.9%)이 최소 한 단계 이상에 참여하였다. · 기준 미달 영역을 삭제하지 않고 인접 영역으로 통합하는 방식을 택하여 내용의 손실을 최소화하면서 구조를 단순화하였다. · 분석 결과가 곧바로 콘텐츠 개발로 연결되었다. 요구도 상위 학습성과 4개가 강의 모듈로 구현되어, 연구 결과가 문서에 머무르지 않았다.
부족한 점(한계)	· 전문가 패널의 90.0%가 의과대학 교수로 구성되어 학생·산업계·환자의 관점이 반영되지 못하였다. 수도권 비중이 높고 제주권 응답자가 없어 일반화에 주의가 필요하다. · 수행도 평정이 전문가의 인식에 근거하므로, 개별 대학의 실제 교육과정 운영 실태와 차이가 있을 수 있다. · 개발된 강의 모듈이 4개 학습성과에 한정되어 5개 영역 전체를 포괄하지 못한다. · 콘텐츠의 실제 교육 적용과 학습 효과 검증이 이루어지지 않았다.
예상하지 못한 성과	· IPA 사분면 I의 10개 항목이 모두 Borich 요구도 중앙값 이상이어서, 두 기준을 함께 적용하여도 최우선군이 그대로 유지되었다. · 영역 1(전문직 윤리와 디지털 정체성)이 사분면 II에 집중된 결과는 예상 밖이었다. 이는 기존 의료윤리 교육의 기반이 이미 형성되어 있음을 의미하며, 새로운 교과목을 신설하기보다 기존 윤리 교육에 디지털 모듈을 삽입하는 전략이 효율적일 수 있음을 시사한다. · 요구도 1위 항목이 첨단 기술이 아니라 소셜미디어 전문직 윤리였다는 점은, 디지털 전환 교육이 기술 습득보다 디지털 환경에서의 전문직업성 문제에서 출발해야 함을 보여준다. · 전문가들이 학습성과의 행동 동사를 일관되게 하향 조정한 경향은, 국내 디지털 헬스 교육이 초기 단계에 있음을 보여주는 의미 있는 자료로 활용할 수 있다.
종합 의견	1차년도에 설정한 성과지표는 모두 목표를 달성하였다. 학습성과 체계의 확정과 개발 우선순위 도출이 계획대로 이루어졌고, 내용타당도는 우수 기준을 충족하였다. 연구 결과를 강의 모듈로 구현하고 공유교육과정 플랫폼 탑재를 앞둠으로써, 산출물이 실제 교육으로 이어질 수 있는 경로를 확보하였다. 다만 개발된 모듈이 35개 학습성과 중 4개에 한정되어 있어 영역 간 불균형이 남아 있으며, 실제 교육 적용에 따른 효과는 아직 확인되지 않았다. 2차년도에는 미개발 영역의 콘텐츠 확장, 대학별 적용 지원, 실제 교육 적용을 통한 효과 검증에 집중할 필요가 있다.

07 성과 확산 및 활용 방안

1. 전국 의과대학 보급·확산 방안

확산 대상	확산 방법	시기	기대 효과
전국 의과대학 교육과정 담당자	· 5개 영역 35개 학습성과 체계를 KAMC를 통해 공식 배포 · 학습성과-KGO 매핑표를 함께 제공	2026.5.~	각 대학이 개별적으로 디지털 헬스 내용 체계를 만들지 않아도 되며, 전국 단위의 최소 수준이 확보된다.
전국 의과대학 학생	· 강의 모듈 2종 2차시를 공유대학 플랫폼에 탑재 · 단일 모듈 또는 세트형 과정으로 수강 가능하도록 구성	2026.8.~	개설 여건이 없는 대학의 학생도 디지털 헬스 교육을 받을 수 있다. 정규 교과와 자기주도 학습 모두에 활용 가능하다.
교과목 담당 교수	· 교수자용 강의 가이드 및 평가 도구 제공 · 활용 시나리오(사전 학습형, 삽입형, 토론 연계형) 안내	2026.하반기	동일한 모듈을 대학별 여건에 맞추어 다양한 방식으로 운영할 수 있다.
확장 개발 참여 대학	· 35개 학습성과를 공통 개발 지도로 하여 미개발 영역을 각 대학이 동일 양식으로 개발 · KAMC 표준 양식과 품질 심사 절차 적용	2026.하반기~	참여 대학과 재원이 달라도 일관된 품질의 콘텐츠 세트가 축적된다.
의학교육 연구 공동체	· 학술지 논문 게재 및 학술대회 발표 · 조사도구와 분석 방법의 공개	2026.~	타 역량 영역의 학습성과 개발에 방법론을 전이할 수 있다.

2. 대학별 적용 사례

대학명	적용 내용	적용 시기	성과·시사점
동아대의대	최우선 학습성과 4개에 대한 강의 모듈 2종 2차시 개발 및 촬영	2026.2.~2026.5.	연구 결과를 콘텐츠로 구현한 첫 사례로, 이후 확장 개발의 표준 양식이 되었다.
원광의대	미개발 영역에 대한 확장 모듈 자체 개발(확정)	2026.하반기~	대학 자체 재원으로 KAMC 표준 양식을 적용하는 확장 모듈의 첫 적용 사례이다.

3. KAMC 플랫폼·타 과제 연계 방안

공유교육과정(공유대학) 플랫폼: 본 과제의 강의 모듈 2차시를 플랫폼에 탑재하여 전국 의과대학이 학점 인정 또는 비교과 과정으로 활용할 수 있도록 할 예정이다. 플랫폼의 콘텐츠 규격(차시 길이, 차시별 퀴즈)에 맞추어 개발하였으므로 별도의 재가공 없이 탑재가 가능하다.

시민성 중심 교육과정·의료시스템과학(HSS) 과제: 정보윤리·전문직업성·보건의료 시스템 이해 영역에서 내용이 겹칠 수 있으므로, 학습성과 단위로 담당 범위를 조정한다. 동영상 콘텐츠 제작과 공유대학 탑재라는 동일한 산출 구조를 갖고 있어 제작 규격과 품질 기준을 공통으로 적용한다.

4. 지속 가능성 확보 방안

운영 주체 및 관리 체계: 학습성과 체계와 강의 모듈의 관리 주체는 KAMC로 하고, 콘텐츠의 확장 개발은 KAMC 주도 개발과 대학별 자체 개발의 이원 구조로 운영한다. 대학별 개발분은 KAMC 표준 양식과 품질 심사 절차를 거쳐 통합한다.

갱신·고도화 주기: 디지털 헬스 기술의 변화 속도를 고려하여 학습성과 체계는 2~3년 주기로 검토·갱신한다. 갱신 시 본 과제에서 개발한 조사도구를 재사용하여 시계열 비교가 가능하도록 한다. 강의 콘텐츠는 기술 환경 변화가 큰 항목(AI, CDSS 등)을 우선 갱신 대상으로 관리한다.

08 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

구분	쟁점·애로사항	원인	대응 및 개선 제안
인력·보상	디지털 헬스 강의를 담당할 수 있는 교수 인력이 소수에 집중되어 있다.	· 학부 단계에서 디지털 헬스를 가르쳐 본 경험이 있는 교수가 많지 않다. · 콘텐츠 개발은 시간이 많이 소요되나 이에 대한 보상 체계가 충분하지 않다.	· KAMC가 핵심 모듈 세트를 먼저 완성하여 개발 부담을 분산하였다. · 2차년도에는 교수개발 워크숍을 통해 강의 담당 가능 인력의 저변을 넓힌다. · 콘텐츠 개발에 대한 적정 개발비와 실적 인정 방안이 필요하다.

그림과 교육과정 모형

디지털 헬스 학습성과의 중요도-수행도 분석가로축은 현재 교육 수준, 세로축은 교육적 필요도입니다. 중요도가 높지만 현재 교육 수준이 상대적으로 낮은 항목을 우선 개발 대상으로 분류했습니다.

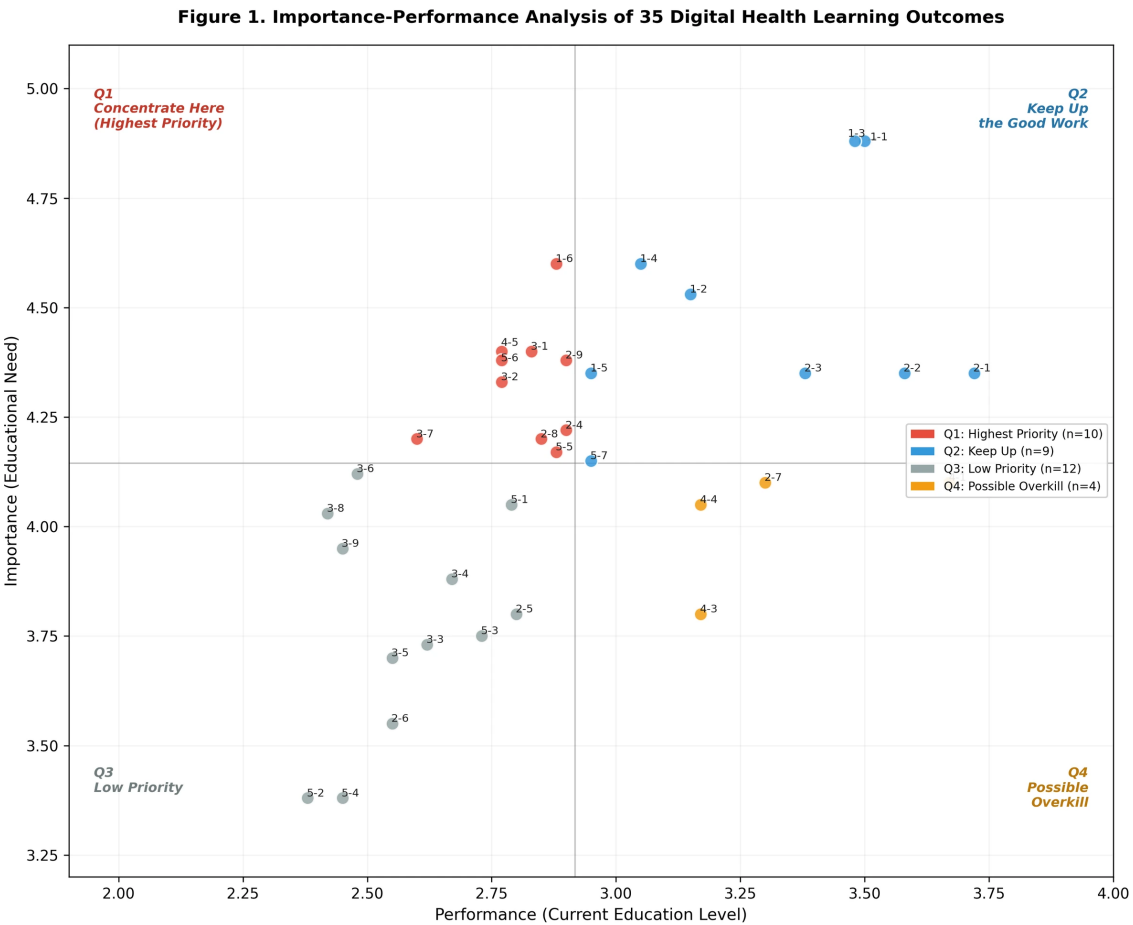


그림 크게 보기 ↗

2차년도·후속 방향

최우선 항목 중 미개발 6개를 우선 개발하고 기존 교과목과의 융합 가이드를 만듭니다. 플랫폼 탑재·시범운영·학습자 반응 확인과 교수개발을 추진합니다.